

INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 18.

ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS.

**SISTEMA DE GESTIÓN DE UNA BASE DE DATOS
PARA UNA EMPRESA DE TURISMO.**

INTEGRANTES:

RICARDO NUÑEZ CARDOZA 95.928.202

SOFIA ANTONELLA GAUNA 48.528.885

CATERYN RUIZ 44.507.420

TOMAS ANCHORENA 48.521.421

DAIMARY RUJANO 96.409.725

DOCENTE:

EMANUEL ODSTRCIL.

ÍNDICE.

CARÁTULA.....	1
ÍNDICE.....	2
INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVO.....	4
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.....	5
MODELO DE NEGOCIO.....	6
DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN.....	7
TABLAS.....	8
LISTADO DE TABLAS.....	9
DICCIONARIO DE DATOS.....	10
SCRIPT CREACIÓN DE BASE DE DATOS Y LAS TABLAS.....	14
INSERCIÓN DE DATOS EN LA BASE DE DATOS Y LAS TABLAS.....	16
SCRIPT INSERCIÓN DE DATOS EN LA BASE DE DATOS Y LAS TABLAS.....	17
SCRIPT DE REPORTE 1.....	21
SCRIPT DE REPORTE 2.....	22
SCRIPT DE REPORTE 3.....	23
SCRIPT DE REPORTE 4.....	24
SCRIPT DE REPORTE 5.....	25
SCRIPT DE REPORTE 6.....	26

INTRODUCCIÓN.

En el presente trabajo se desarrolla el diseño e implementación de una base de datos relacional destinada a la gestión de una empresa de turismo. El objetivo principal es almacenar, organizar y administrar la información relacionada con clientes, destinos, viajes y servicios complementarios ofrecidos por la empresa.

La solución propuesta busca optimizar los procesos administrativos mediante la centralización de la información, garantizando integridad, consistencia y disponibilidad de los datos. Asimismo, la implementación de relaciones entre entidades permite generar reportes confiables que facilitan la toma de decisiones y el análisis de la actividad comercial.

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de administración de bases de datos MySQL, trabajando mediante XAMPP, HeidiSQL y phpMyAdmin para la creación de estructuras, inserción de datos y ejecución de consultas.

OBJETIVO.

Desarrollar una base de datos que permita.:

- Centralizar la información operativa de la empresa de turismo.
- Registrar clientes.
- Registrar destinos.
- Registrar servicios.
- Registrar viajes.
- Garantizar integridad referencial mediante claves primarias y claves foráneas.
- Facilitar la generación de reportes confiables.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.

En la actualidad muchas empresas del rubro al no tener un flujo constante de clientes, no desean invertir en sistemas, programas o software de gestión, llevando su información en hojas de cálculo (excel) o registros manuales, lo que genera.:

- Duplicidad de información.
- Inconsistencias en asignaciones.
- Errores de planificación.
- Dificultad para realizar controles.
- Reportes poco confiables.
- Ausencia de integridad de datos.

La implementación de una base de datos relacional permite resolver estas brechas mediante.:

- Modelo estructurado y normalizado.
- Control de integridad referencial.
- Relaciones definidas claramente.
- Eliminación de redundancias.
- Datos consistentes y auditables.

MODELO DE NEGOCIO.

La empresa de turismo realiza viajes internacionales, además a esto, realiza paquetes ofreciendo servicios adicionales como alojamiento en hoteles, excursiones, traslados y seguros.

Reglas de negocio.

- Cada cliente podrá realizar varios viajes, pero cada viaje corresponderá a un único cliente.
- Un destino podrá ser asociado a muchos viajes, mientras que cada viaje tendrá un solo destino.
- Un viaje podrá incluir varios servicios y un mismo servicio podrá ser contratado en distintos viajes.

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN.

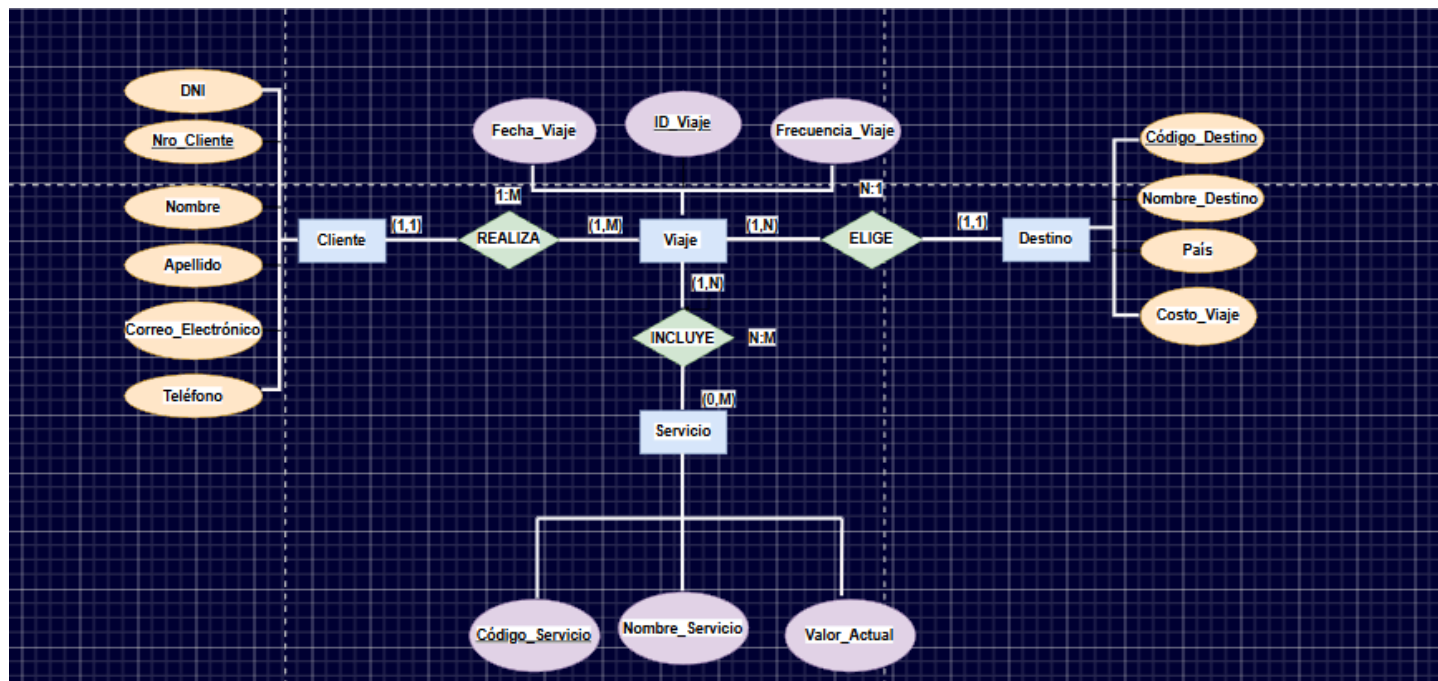
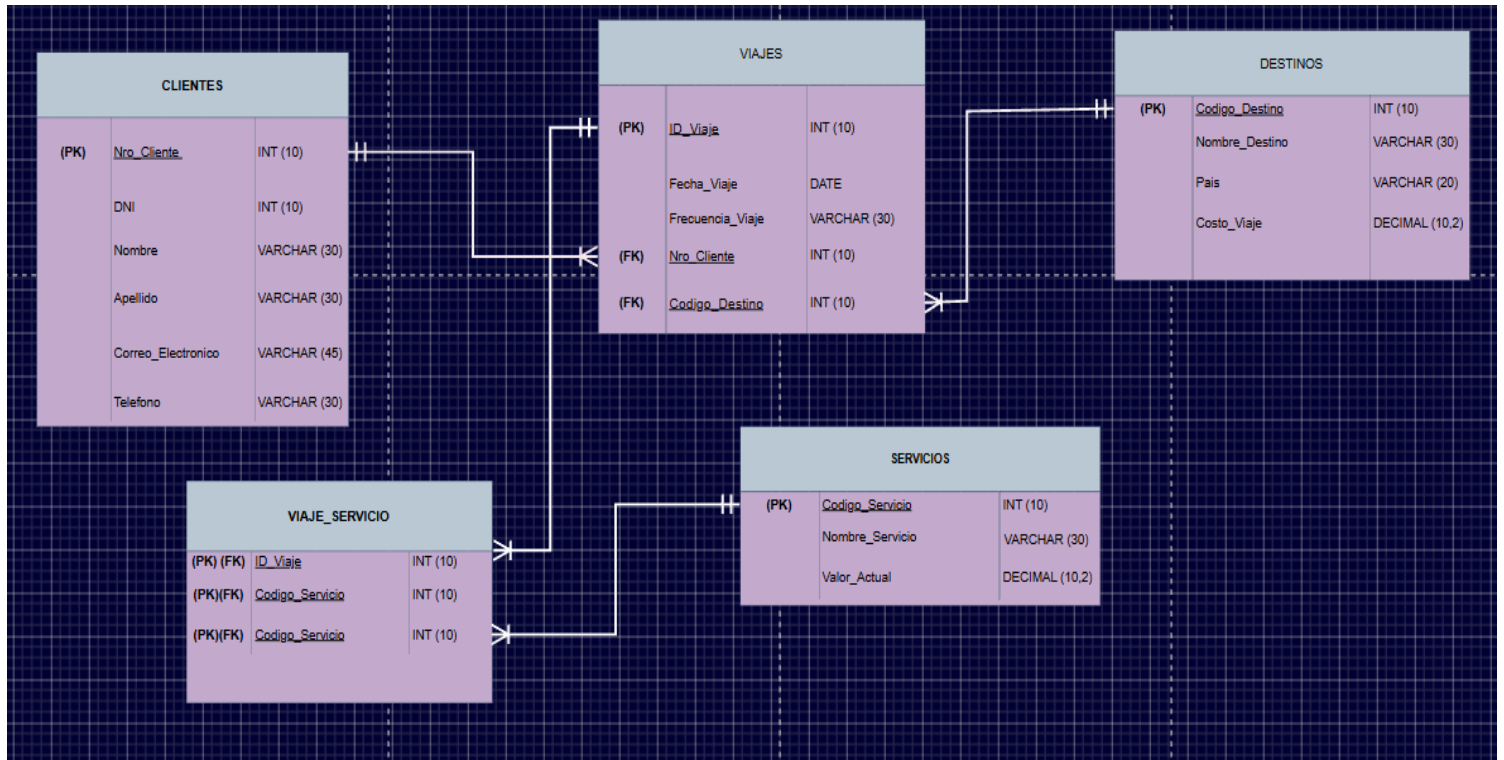


DIAGRAMA DE TABLAS.



LISTADO DE TABLAS.

TABLA	clientes
--------------	-----------------

PK	COLUMNA	TIPO	NOT NULL	LENT	NOTA
TRUE	Nro_cliente	INT	TRUE		AUTO_INCREMENT
	DNI	VARCHAR	TRUE	11	DOCUMENTO CLIENTE
	Nombre	VARCHAR	TRUE	30	NOMBRE CLIENTE
	Apellido	VARCHAR	TRUE	30	APELLIDO CLIENTE
	Correo_Electro nico	VARCHAR	TRUE	45	DIRECCION MAIL CLIENTE
	Telefono	VARCHAR	TRUE	30	TELEFONO CLIENTE

TABLA	destinos
--------------	-----------------

PK	COLUMNA	TIPO	NOT NULL	LENT	NOTA
TRUE	Codigo_Destino	INT	TRUE		INGRESADO POR ADMINISTRADOR
	Nombre_Destino	VARCHAR	TRUE	30	DESTINO
	Pais	VARCHAR	TRUE	30	PAIS DESTINO
	Costo_Viaje	DECIMAL	TRUE	10,2	COSTO DESTINO

TABLA	servicios
--------------	------------------

PK	COLUMNA	TIPO	NOT NULL	LENT	NOTA
TRUE	Codigo_Servicio	INT	TRUE		INGRESADO POR ADMINISTRADOR
	Nombre_Servicio	VARCHAR	TRUE	30	SERVICIO A PRESTAR
	Valor_Actual	DECIMAL	TRUE	10,2	VALOR DEL SERVICIO

TABLA	viajes
--------------	---------------

PK	COLUMNA	TIPO	NOT NULL	LENT	NOTA
TRUE	ID_Viaje	INT	TRUE		AUTO_INCREMENT
	Fecha_Viaje	DATE	TRUE		FECHA
	Frecuencia_Viaje	VARCHAR	TRUE	30	FRECUENCIA
	Nro_Cliente	INT	TRUE		FK clientes
	Codigo_Destino	INT	TRUE		FK destinos

TABLA	viajes_servicios
--------------	-------------------------

PK	COLUMNA	TIPO	NOT NULL	LENT	NOTA
	ID_Viaje	INT	TRUE		FK viajes
	Codigo_Servicio	INT	TRUE		FK servicios

DICCIONARIO DE DATOS.

Tabla: CLIENTES

Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Clave	Nulo	Descripción
Nro_Cliente	INT	-	PK	No	Identificador único del cliente
DNI	VARCHAR	11	-	No	Documento Nacional de Identidad del cliente
Nombre	VARCHAR	30	-	No	Nombre del cliente
Apellido	VARCHAR	30	-	No	Apellido del cliente
Correo Electrónico	VARCHAR	45	-	No	Correo electrónico del cliente
Teléfono	VARCHAR	30	-	No	Número telefónico de contacto

Tabla: DESTINOS

Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Clave	Nulo	Descripción
Codigo_Destino	INT	-	PK	No	Código único del destino turístico
Nombre_Destino	VARCHAR	30	-	No	Nombre del destino
País	VARCHAR	30	-	No	País donde se encuentra el destino
Costo_Viaje	DECIMAL	10,2	-	No	Costo base del viaje al destino

Tabla: SERVICIOS

Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Clave	Nulo	Descripción
Codigo_Servicio	INT	-	PK	No	Código único del servicio
Nombre_Servicio	VARCHAR	30	-	No	Nombre del servicio ofrecido
Valor_Actual	DECIMAL	10,2	-	No	Valor actual del servicio

Tabla: VIAJES

Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Clave	Nulo	Descripción
ID_Viaje	INT	-	PK	No	Identificador único del viaje
Fecha_Viaje	DATE	-	-	No	Fecha programada del viaje
Frecuencia_Viaje	VARCHAR	30	-	No	Tipo de cliente (Frecuente u Ocasional)
Nro_Cliente	INT	-	FK	No	Cliente asociado al viaje
Codigo_Destino	INT	-	FK	No	Destino seleccionado para el viaje

Tabla: VIAJES_SERVICIOS

Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Clave	Nulo	Descripción
ID_Viaje	INT	-	PK/FK	No	Identificador del viaje
Codigo_Servicio	INT	-	PK/FK	No	Servicio contratado para el viaje

Convenciones

- PK: Clave Primaria (Primary Key).
- FK: Clave Foránea (Foreign Key).
- PK/FK: Campo que forma parte de la clave primaria y además es clave foránea.
- No: El campo no admite valores nulos.

SCRIPT CREACIÓN DE BASE DE DATOS Y LAS TABLAS.

/* EMPRESA DE TURIMOS */

/* Eliminar base de datos si existe */

DROP DATABASE IF EXISTS empresa_de_turismo;

/* Crear base de datos */

CREATE DATABASE empresa_de_turismo;

USE empresa_de_turismo;

/* Crear tabla clientes */

```
CREATE TABLE clientes (  
    Nro_Cliente INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    DNI VARCHAR(11) NOT NULL,  
    Nombre VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Apellido VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Correo_Electronico VARCHAR(45) NOT NULL,  
    Telefono VARCHAR(30) NOT NULL  
);
```

/* Creacion de tabla destinos */

```
CREATE TABLE destinos (  
    Codigo_Destino INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
    Nombre_Destino VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Pais VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Costo_Viaje DECIMAL(10,2) NOT NULL  
);
```

/* Creacion tabla servicios */

```
CREATE TABLE servicios (  
    Codigo_Servicio INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
    Nombre_Servicio VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
Valor_Actual DECIMAL(10,2) NOT NULL  
);
```

```
/* Creacion de tabla viajes */
```

```
CREATE TABLE viajes (  
  ID_Viaje INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  Fecha_Viaje DATE NOT NULL,  
  Frecuencia_Viaje VARCHAR(30) NOT NULL,  
  Nro_Cliente INT NOT NULL,  
 Codigo_Destino INT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (Nro_Cliente)  
  REFERENCES clientes(Nro_Cliente),  
  FOREIGN KEY (Codigo_Destino)  
  REFERENCES destinos(Codigo_Destino)  
);
```

```
/* Creacion de tabla viajes_servicios */
```

```
CREATE TABLE viajes_servicios (  
  ID_Viaje INT NOT NULL,  
  Codigo_Servicio INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (ID_Viaje, Codigo_Servicio),  
  FOREIGN KEY (ID_Viaje)  
  REFERENCES viajes(ID_Viaje),  
  FOREIGN KEY (Codigo_Servicio)  
  REFERENCES servicios(Codigo_Servicio)  
);
```

INSERCIÓN DE DATOS EN LA BASE DE DATOS Y LAS TABLAS.

Comenzamos la inserción de datos partiendo desde las tablas fuertes (independientes), las que pueden existir solas y no poseen claves foráneas, en este caso podrían ser.:

- clientes
- destinos
- servicios

Continuaremos con la inserción en las demás tablas, en este caso son.:

- viajes
- viajes_servicios

Ambas inserciones fueron realizadas de forma manual desde un script.

SCRIPT INSERCIÓN DE DATOS EN LA BASE DE DATOS Y LAS TABLAS.

Los datos ingresados fueron solicitados a una "IA" con la finalidad de hacer uso de las herramientas tecnológicas.

/* Insercion de datos en la tabla clientes */

```
INSERT INTO clientes (DNI, Nombre, Apellido, Correo_Electronico, Telefono)
VALUES
```

```
('301111222','Juan','Perez','juan.perez@gmail.com','111111111'),
('31222333','Maria','Gomez','maria.gomez@gmail.com','222222222'),
('32333444','Carlos','Lopez','carlos.lopez@gmail.com','333333333'),
('33444555','Ana','Martinez','ana.martinez@gmail.com','444444444'),
('34555666','Luis','Rodriguez','luis.rodriguez@gmail.com','555555555'),
('35666777','Sofia','Fernandez','sofia.fernandez@gmail.com','666666666'),
('36777888','Diego','Sanchez','diego.sanchez@gmail.com','777777777'),
('37888999','Valentina','Romero','valentina.romero@gmail.com','888888888'),
('38999000','Martin','Diaz','martin.diaz@gmail.com','999999999'),
('39111122','Lucia','Torres','lucia.torres@gmail.com','101010101');
```

/* consultar las inserciones en la tabla clientes */

```
SELECT *
FROM clientes;
```

/* consultar cantidad de inserciones en la tabla clientes */

```
SELECT COUNT(*) AS Total_Clientes
FROM clientes;
```

/* Insercion de datos en la tabla destinos */

```
INSERT INTO destinos
(Codigo_Destino, Nombre_Destino, Pais, Costo_Viaje)
VALUES
```

```
(1, 'Cancun', 'Mexico', 1500.00),
(2, 'Rio de Janeiro', 'Brasil', 1200.00),
(3, 'Madrid', 'Espania', 2500.00),
(4, 'Paris', 'Francia', 2800.00),
(5, 'Bariloche', 'Argentina', 900.00);
```

/* consultar las inserciones en la tabla destinos */

```
SELECT *  
FROM destinos;
```

/* consultar cantidad de inserciones en la tabla destinos */

```
SELECT COUNT(*) AS Total_Destinos  
FROM destinos;
```

/* Insercion de datos en la tabla servicios */

```
INSERT INTO servicios  
(Codigo_Servicio, Nombre_Servicio, Valor_Actual)  
VALUES  
(1, 'Hotel', 500.00),  
(2, 'Excursion', 250.00),  
(3, 'Traslado', 100.00),  
(4, 'Seguro', 150.00),  
(5, 'City Tour', 200.00);
```

/* consultar las inserciones en la tabla servicios */

```
SELECT *  
FROM servicios;
```

/* consultar cantidad de inserciones en la tabla servicios */

```
SELECT COUNT(*) AS Total_Servicios  
FROM servicios;
```

/* Insercion de datos en la tabla viajes */

```
INSERT INTO viajes  
(Fecha_Viaje, Frecuencia_Viaje, Nro_Cliente, Codigo_Destino)  
VALUES  
( '2025-01-15', 'Frecuente', 1, 1),  
( '2025-02-10', 'Ocasional', 2, 2),  
( '2025-03-05', 'Frecuente', 3, 3),  
( '2025-03-18', 'Ocasional', 4, 5),  
( '2025-04-02', 'Frecuente', 5, 1),  
( '2025-04-15', 'Frecuente', 1, 4),  
( '2025-05-01', 'Ocasional', 6, 2),
```

```
('2025-05-20', 'Frecuente', 7, 3),
('2025-06-12', 'Ocasional', 8, 5),
('2025-06-25', 'Frecuente', 9, 1),
('2025-07-08', 'Frecuente', 10, 4),
('2025-07-20', 'Ocasional', 2, 5),
('2025-08-01', 'Frecuente', 3, 1),
('2025-08-15', 'Frecuente', 4, 2),
('2025-09-03', 'Ocasional', 5, 3),
('2025-09-18', 'Frecuente', 6, 4),
('2025-10-10', 'Frecuente', 7, 1),
('2025-10-22', 'Ocasional', 8, 2),
('2025-11-05', 'Frecuente', 9, 5),
('2025-11-20', 'Frecuente', 10, 3);
```

/* consultar las inserciones en la tabla viajes */

```
SELECT *
FROM viajes;
```

/* consultar cantidad de inserciones en la tabla viajes */

```
SELECT COUNT(*) AS Total_Viajes
FROM viajes;
```

/* Insercion de datos en la tabla viajes_servicios */

```
INSERT INTO viajes_servicios
(ID_Viaje, Codigo_Servicio)
VALUES
(1,1),(1,4),
(2,1),(2,3),
(3,1),(3,2),
(4,3),(4,4),
(5,1),(5,5),
(6,1),(6,2),
(7,3),(7,4),
(8,1),(8,5),
(9,2),(9,4),
(10,1),(10,3),
(11,1),(11,2),
(12,3),(12,5),
(13,1),(13,4),
(14,2),(14,5),
(15,1),(15,3),
```

```
(16,1),(16,4),  
(17,2),(17,3),  
(18,1),(18,5),  
(19,3),(19,4),  
(20,1),(20,2);
```

```
/* consultar las inserciones en la tabla viajes_servicios */
```

```
SELECT *  
FROM viajes_servicios;
```

```
/* consultar cantidad de inserciones en la tabla viajes_servicios */
```

```
SELECT COUNT(*) AS Total_Viajes_Servicios  
FROM viajes_servicios;
```

SCRIPT DE REPORTE 1.

Muestra el listado de viajes realizados por los clientes.

Que cliente viajo, cuando viajo, cual fue el destino de su viaje.

```
SELECT
  c.Nro_Cliente,
  c.Nombre,
  c.Apellido,
  v.ID_Viaje,
  v.Fecha_Viaje,
  d.Nombre_Destino
FROM clientes c
INNER JOIN viajes v
  ON c.Nro_Cliente = v.Nro_Cliente
INNER JOIN destinos d
  ON v.Codigo_Destino = d.Codigo_Destino;
```

SCRIPT DE REPORTE 2.

Muestra el listado de viajes realizados por los clientes.

Con la finalidad de saber cuales son los clientes frecuentes y cuales son ocasionales.

```
SELECT
  c.Nro_Cliente,
  c.Nombre,
  c.Apellido,
  COUNT(v.ID_Viaje) AS Cantidad_Viajes
FROM clientes c
INNER JOIN viajes v
  ON c.Nro_Cliente = v.Nro_Cliente
GROUP BY
  c.Nro_Cliente,
  c.Nombre,
  c.Apellido;
```

SCRIPT DE REPORTE 3.

Muestra el listado de los destinos más elegidos por los clientes.
Con la finalidad de saber qué destinos tienen más demandas.

```
SELECT
    d.Nombre_Destino,
    COUNT(v.ID_Viaje) AS Cantidad_Viajes
FROM destinos d
INNER JOIN viajes v
    ON d.Codigo_Destino = v.Codigo_Destino
GROUP BY d.Nombre_Destino
ORDER BY Cantidad_Viajes DESC;
```

SCRIPT DE REPORTE 4.

Muestra el listado de los servicios más elegidos por los clientes.
Con la finalidad de saber qué servicios tienen más demandas.

```
SELECT
    s.Nombre_Servicio,
    COUNT(vs.Codigo_Servicio) AS Veces_Contratado
FROM servicios s
INNER JOIN viajes_servicios vs
    ON s.Codigo_Servicio = vs.Codigo_Servicio
GROUP BY s.Nombre_Servicio
ORDER BY Veces_Contratado DESC;
```


SCRIPT DE REPORTE 5.

Muestra el listado de los costos de los destinos incluyendo el costo de los servicios adicionales. Con la finalidad de saber el costo ingresado por viaje y el costo ingresado por servicio adicional.

```
SELECT
  v.ID_Viaje,
  d.Nombre_Destino,
  d.Costo_Viaje,
  SUM(s.Valor_Actual) AS Total_Servicios,
  d.Costo_Viaje + SUM(s.Valor_Actual) AS Costo_Total
FROM viajes v
INNER JOIN destinos d
  ON v.Codigo_Destino = d.Codigo_Destino
INNER JOIN viajes_servicios vs
  ON v.ID_Viaje = vs.ID_Viaje
INNER JOIN servicios s
  ON vs.Codigo_Servicio = s.Codigo_Servicio
GROUP BY
  v.ID_Viaje,
  d.Nombre_Destino,
  d.Costo_Viaje;
```

SCRIPT DE REPORTE 6.

Muestra el listado de los clientes que realizan más viajes.

```
SELECT
  c.Nro_Cliente,
  c.Nombre,
  c.Apellido,
  COUNT(v.ID_Viaje) AS Cantidad_Viajes
FROM clientes c
INNER JOIN viajes v
  ON c.Nro_Cliente = v.Nro_Cliente
GROUP BY
  c.Nro_Cliente,
  c.Nombre,
  c.Apellido
HAVING COUNT(v.ID_Viaje) > 1;
```

CONCLUSIÓN

El desarrollo de la base de datos para la empresa de turismo permitió aplicar los conceptos fundamentales de modelado relacional, integridad referencial y normalización de datos.

A través de la implementación de las tablas, relaciones, claves primarias y claves foráneas, se logró construir una estructura organizada y consistente capaz de gestionar información relevante para la operación de la empresa.

Los reportes desarrollados permiten obtener información útil para la toma de decisiones, identificar tendencias de contratación y analizar el comportamiento de los clientes.

La solución propuesta constituye una herramienta eficiente para mejorar la administración de la información y representa una base sólida para futuras ampliaciones del sistema.